Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

E es una matriz de tamaño $m \times n$ con $m > n$, E tiene n pivotes.

F es una matriz de tamaño $m \times n$ con $m < n$, F tiene m pivotes.

G es una matriz de tamaño $n \times n$ con n pivotes.

H es una matriz de tamaño $n \times n$ sin n pivotes.

Con respecto al sistema de ecuaciones homogénea asociada a cada matriz, encuentre:

1. Número de ecuaciones.
2. Número de variables.
3. Solución general del sistema homogéneo (S.H).
4. Número de variables libres del sistema homogéneo.
5. ¿Tiene el S.H. solución única?
6. Conjunto de V.T.C. consistentes.
7. Número de variables delanteras del S.H.
8. Es consistente para todo V.T.C.
9. ¿Tiene solución única para todo V.T.C.?

Con respecto a la matriz en forma escalón:

10. Número de pivotes.
11. Número de columnas sin pivote.
12. ¿Hay un pivote en cada renglón?
13. ¿Hay m pivotes?
14. ¿Hay renglones de ceros?
15. ¿Es cuadrada con n pivotes?
16. ¿Es equivalente a la identidad?

Con respecto al conjunto de los vectores columna de la matriz:

17. ¿Cuántos vectores hay?
18. ¿A cuál espacio pertenecen los vectores?
19. ¿Son L.I.?
20. ¿Son L.D.?
21. ¿Algún vector es combinación lineal de los otros?
22. Base del espacio generado.
23. Dimensión del espacio generado.
24. ¿La dimensión del espacio generado es m?
25. ¿Genera todo $\mathbb{R}^m$?
26. ¿Forma una base de $\mathbb{R}^m$?

Con respecto a la matriz:

27. Tamaño de la matriz.
28. Espacio nulo.
29. Nulidad.
30. ¿La nulidad es creo?
31. ¿El espacio nulo es $\{\bar{0}\}$?
32. Espacio columna.
33. Rango.
34. ¿Es el rango m?
35. ¿Es el espacio columna $\mathbb{R}^m$?
36. ¿Es invertible?

Con respecto a la respectiva transformación matricial:

37. Dominio.
38. Codominio.
39. Núcleo.
40. Nulidad.
41. ¿Es inyectiva?
42. Imagen.
43. Rango.
44. ¿Es sobreyectiva?
45. ¿Es biyectiva?

Si Mes la matriz

46. ¿Para cada $\bar{b} \in \mathbb{R}^m$ existe algún $\bar{x}$ tal que $M\bar{x} = \bar{b}$?
47. ¿Si $M\bar{x} = \bar{0}$ entonces $\bar{x} = \bar{0}$?
48. ¿Para cada $\bar{b} \in \mathbb{R}^m$ existe sólo un $\bar{x}$ tal que $M\bar{x} = \bar{b}$?

Si T_M es la respectiva transformación matricial.

49. ¿Para cada $\bar{b} \in \mathbb{R}^m$ existe algún $\bar{x}$ tal que $T_M(\bar{x}) = \bar{b}$?
50. ¿Si $T_M(\bar{x}) = \bar{0}$ entonces $\bar{x} = \bar{0}$?
51. ¿Para cada $\bar{b} \in \mathbb{R}^m$ existe sólo un $\bar{x}$ tal que $T_M(\bar{x}) = \bar{b}$?

Escriba las respuestas en una tabla como se muestra a continuación:

	1	2	3	4	5	7	8	…	51
A									
B									
C									
D									
…									
H									

Comentarios y sugerencias: gmunoz@udistrital.edu.co